LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Rafi' Irsyad Nugraha (2509106034)

Kelas (A2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

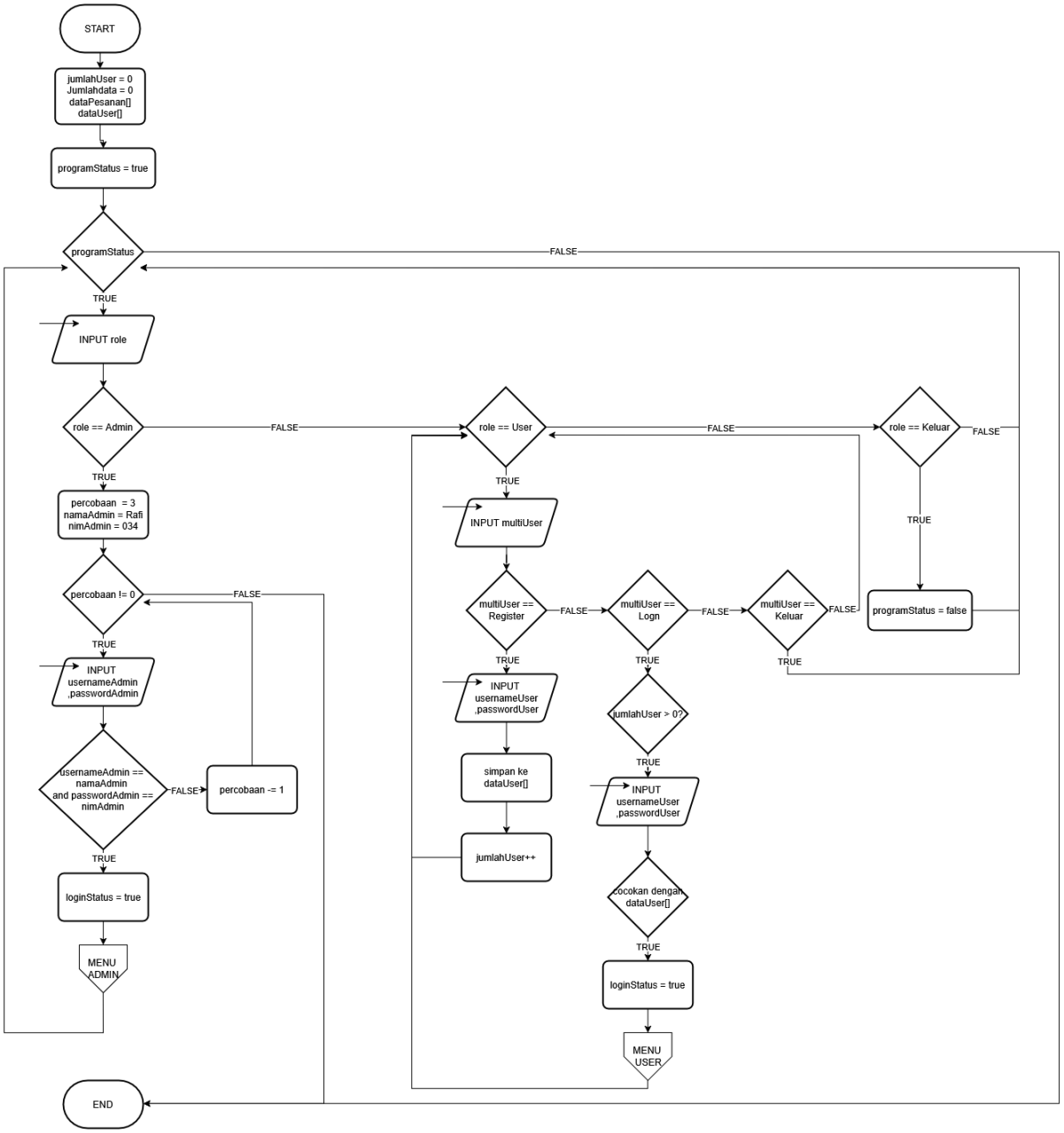
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

- **Menu Awal (Autentikasi)**



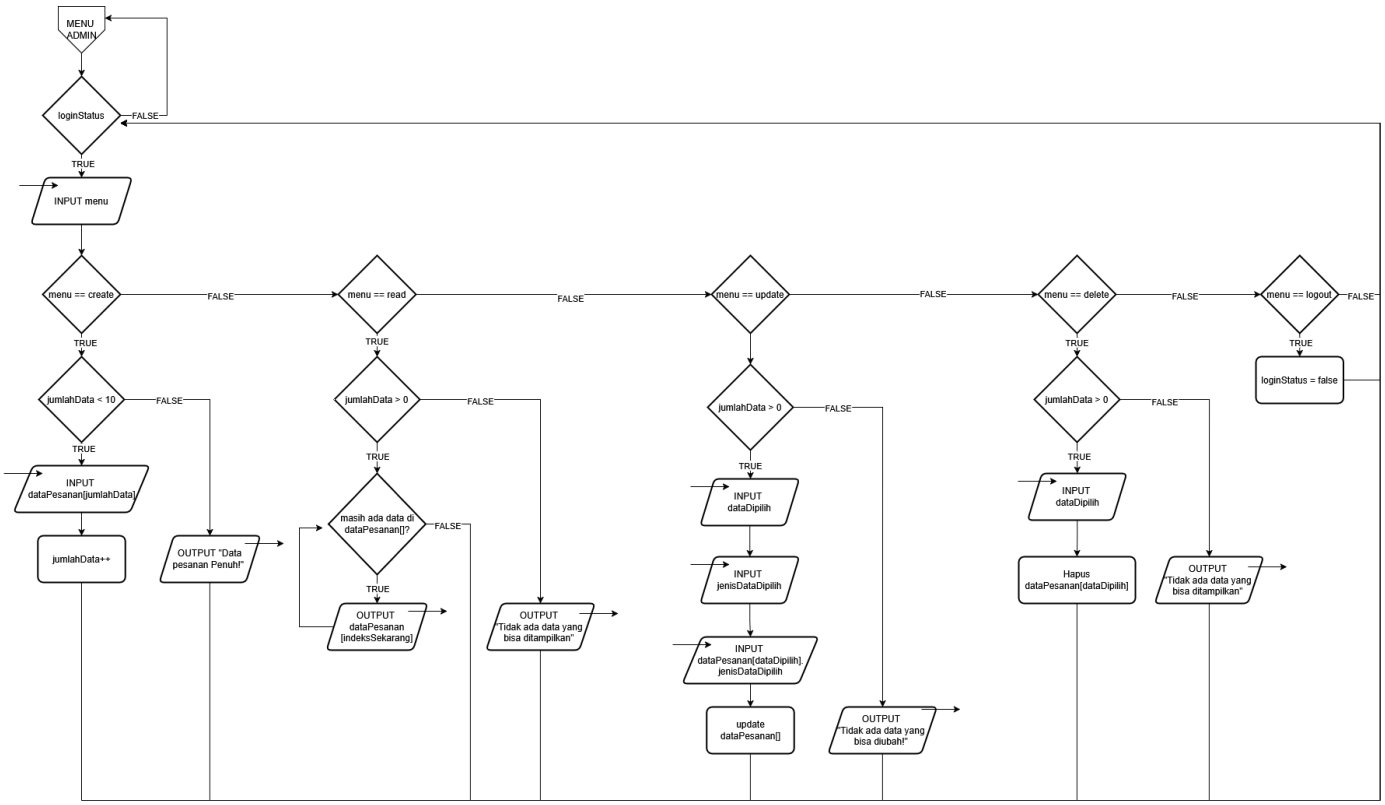
Gambar 1.1

Flowchart Menu Awal (Autentikasi)

Pada **Gambar 1.1** diagram dimulai dari START, lalu kita diminta memilih role, yaitu Admin, User, atau keluar, jika memilih admin maka akan diminta memasukan username dan password yang sesuai, jika berhasil maka akan dibawa ke menu CRUD admin, namun jika gagal maka kesempatan login akan berkurang 1 (Maksimal 3 kali). Jika memilih user maka

kita diberi pilihan untuk register (buat akun), login dengan akun yang telah ada, atau keluar, jika memilih register maka akan disuruh membuat username dan password baru. jika memilih login, maka akan disuruh mengisi username dan password yang sesuai (dengan syarat sudah ada minimal 1 akun yang dibuat) yang jika sesuai maka akan masuk ke menu utama user, jika keluar, maka akan kembali ke menu role.

- **Menu Admin**

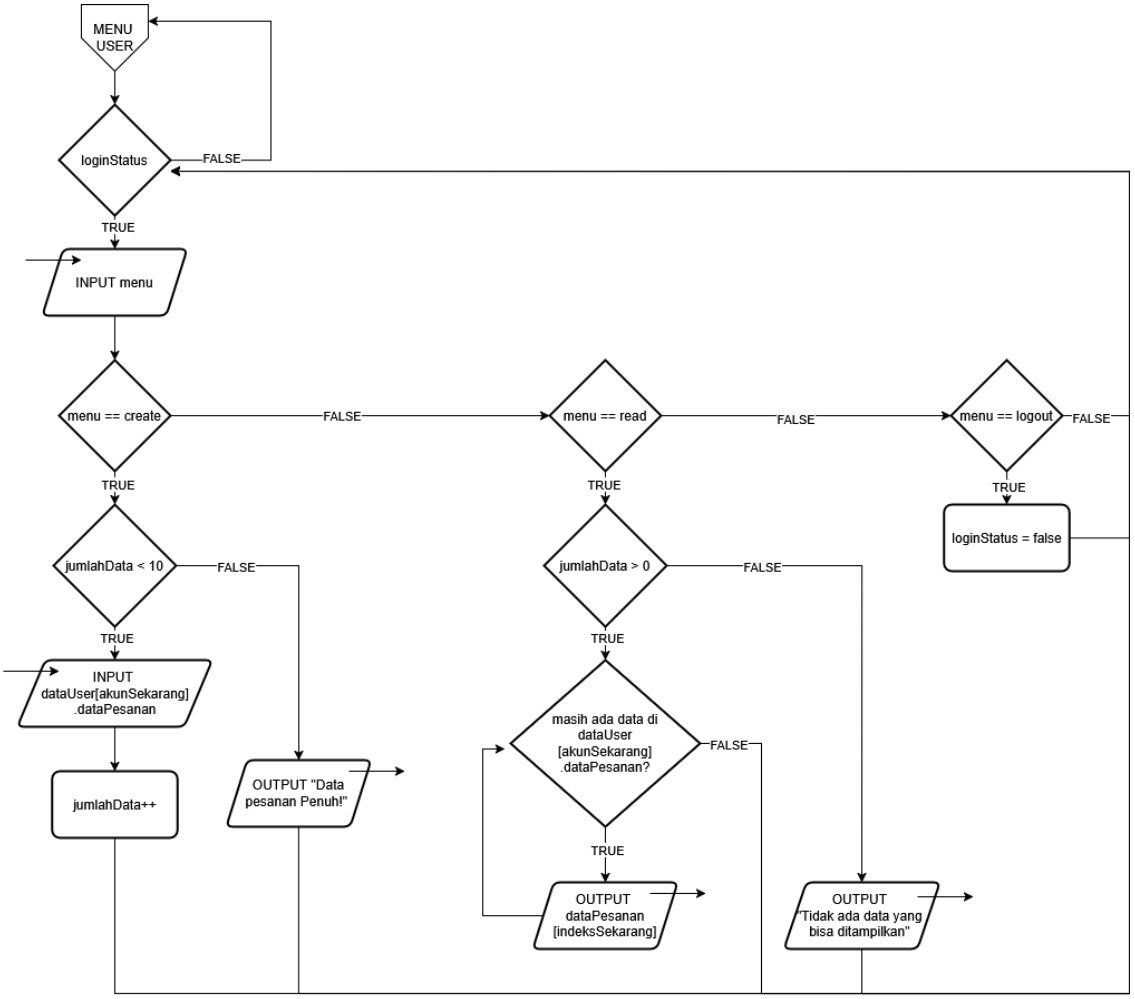


Gambar 1.2

Flowchart Menu CRUD Admin

Pada **Gambar 1.2** Program akan terus berulang ketika loginStatus == true. Admin diminta memilih menu antara Create, Read, Update, Delete dan Keluar. Jika memilih Create, maka user akan diminta menginput data-data pesanan freelance yang kemudian akan disimpan dalam array struct dataPesanan. Jika memilih Read maka akan menampilkan data dari dataPesanan. Memilih Update maka akan diminta memilih data mana yang ingin diubah lalu akan diminta menginput data baru yang akan menimpa data lama yang sebelumnya dipilih. Jika memilih delete maka akan diminta memilih data mana yang ingin dihapus, lalu data yang dipilih akan dihapus. Jika memilih keluar, maka akan dibawa kembali ke menu role.

- **Menu User**



Gambar 1.3

Flowchart Menu CR User

Penjelasan:

Pada **Gambar 1.3** Program akan terus berulang ketika loginStatus == true. Userdiminta memilih menu antara Create, Read. Jika memilih Create, maka user akan diminta menginput data-data pesanan freelance yang kemudian akan disimpan dalam array struct dataUser[akunSekarang].dataPesanan. Jika memilih Read maka akan menampilkan data dari dataUser[akunSekarang].dataPesanan. Jika memilih keluar, maka akan dibawa kembali ke menu role.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis C++ yang digunakan untuk mengelola pemesanan jasa freelance melalui sistem berbasis role (Admin dan User). Program memungkinkan admin untuk membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus data pesanan freelance yang berisi informasi seperti nama klien, jenis jasa, deadline pekerjaan, budget, dan status proyek.

Pada sisi User, program menyediakan fitur untuk membuat akun, login, dan melakukan pemesanan jasa freelance. Data pesanan yang dibuat oleh user akan disimpan dalam sistem sehingga dapat dikelola oleh admin. Program menggunakan struct untuk merepresentasikan data seperti tanggal (Date), pesanan freelance (Freelance), dan data pengguna (User).

Selain itu, program juga menerapkan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan, seperti validasi tanggal, bulan, tahun, dan budget. Sistem menu berbasis perulangan dan percabangan digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan program sampai memilih keluar dari aplikasi.

3. Source Code

Struct

```
struct Date
{
    int day;
    int month;
    int year;
};
struct Freelance
{
    string namaKlien;
    string jenisJasa;
    Date deadline;
    float budget;
```

```
    bool statusProject;
};

struct User
{
    string username;
    string password;
    int JumlahPesananUser;
    Freelance dataPesanan;
};

string jenisJasa[3] = {"Desain", "Website", "Edit Video"};
Freelance dataPesananFreelance[10];
User dataUser[10];
```

Menu Role

```
percobaan = 3;
        cout
            << "\n==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM MANAJEMEN BOOKING
FREELANCE |==========" << endl;

        cout << "\nSilhakan Pilih Role Anda: \n"
             << endl;

        cout << "1. Admin" << endl
             << "2. User" << endl
             << "3. Keluar" << endl
             << "Input Pilihan (1-3): ";
        cin >> role;
        cin.ignore();
```

Menu Admin

```
while (percobaan != 0)
            {
                cout << "username Admin: ";
                getline(cin, usernameAdmin);
                cout << "password Admin: ";
                getline(cin, passwordAdmin);

                if (usernameAdmin == namaAdmin && passwordAdmin == nimAdmin)
                {
                    cout << "Login Berhasil!, Selamat datang Admin " <<
```

```
namaAdmin << endl;
                    loginStatus = true;
                    while (loginStatus == true)
                    {
                        cout << "\n================| MENU ADMIN BOOKING JASA
FREELANCE |================\n"
                             << endl;

                        menu = 0;
                        while (menu != 5)
                        {
                            cout << "========================================="
<< endl
                                 << "|No| Menu                               |"
<< endl
                                 << "|--|-----------------------------------|"
<< endl
                                 << "|1.| Buat Pesanan Freelance             |"
<< endl
                                 << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance     |"
<< endl
                                 << "|3.| Update Data Pesanan Freelance      |"
<< endl
                                 << "|4.| Hapus Data Pesanan Freelance       |"
<< endl
                                 << "|5.| Logout                             |"
<< endl
                                 << "========================================="
<< endl
                                 << "Input Pilihan (1-5): ";
                            cin >> menu;
                            cin.ignore();
```

Admin Create

```
if (JumlahData < kapasitasData)
                                {

                                    cout <<
"\n============================================" << endl
                                         << "Silahkan Buat Data Pesaan Freelance
Baru: \n"
                                         << endl;

                                    cout << "Input Nama Klien: ";
                                    getline(cin,
dataPesananFreelance[JumlahData].namaKlien);
```

```
                                    for (int i = 0; i < sizeof(jenisJasa) /
sizeof(jenisJasa[0]); i++)
                                    {
                                        cout << i + 1 << ". " << jenisJasa[i] <<
endl;
                                    }

                                    int jenisJasaDipilih;

                                    do
                                    {
                                        cout << "Pilih Jenis Jasa: ";
                                        cin >> jenisJasaDipilih;
                                        if (cin.fail())
                                        {
                                            cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                            isValid = false;
                                            cin.clear();
                                            cin.ignore(1000, '\n');
                                        }

                                        else if (jenisJasaDipilih < 1 ||
jenisJasaDipilih > sizeof(jenisJasa) / sizeof(jenisJasa[0]))
                                        {
                                            isValid = false;
                                        }
                                        else
                                        {
                                            isValid = true;
                                        }
                                    } while (!isValid);
                                    dataPesananFreelance[JumlahData].jenisJasa =
jenisJasa[jenisJasaDipilih - 1];

                                    cout << "Deadline:"
                                         << endl;

                                    do
                                    {
                                        cout << "Tanggal (1-31): ";
                                        cin >>
dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.day;
                                        if (cin.fail())
                                        {
                                            cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                            isValid = false;
                                            cin.clear();
                                            cin.ignore(1000, '\n');
```

```
                                        }
                                        else if
(dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.day < 1 ||
dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.day > 31)
                                        {
                                            cout << "Tanggal Tidak Sesuai!" <<
endl;
                                            isValid = false;
                                        }
                                        else
                                        {
                                            isValid = true;
                                        }
                                    } while (!isValid);

                                    do
                                    {
                                        cout << "Bulan (1-12): ";
                                        cin >>
dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.month;
                                        if (cin.fail())
                                        {
                                            cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                            isValid = false;
                                            cin.clear();
                                            cin.ignore(1000, '\n');
                                        }
                                        else if
(dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.month < 1 ||
dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.month > 12)
                                        {
                                            cout << "Bulan Tidak Sesuai!" <<
endl;
                                            isValid = false;
                                        }
                                        else
                                        {
                                            isValid = true;
                                        }
                                    } while (!isValid);

                                    do
                                    {
                                        cout << "Tahun (> 2026): ";
                                        cin >>
dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.year;
                                        if (cin.fail())
                                        {
                                            cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
```

```
                                        isValid = false;
                                        cin.clear();
                                        cin.ignore(1000, '\n');
                                    }
                                    else if
(dataPesananFreelance[JumlahData].deadline.year < 2026)
                                    {
                                        cout << "Tahun tidak sesuai!" <<
endl;
                                        isValid = false;
                                    }
                                    else
                                    {
                                        isValid = true;
                                    }
                                } while (!isValid);

                                do
                                {
                                    cout << "Budget: ";
                                    cin >>
dataPesananFreelance[JumlahData].budget;
                                    if (cin.fail())
                                    {
                                        cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                        isValid = false;
                                        cin.clear();
                                        cin.ignore(1000, '\n');
                                    }
                                    else
                                    {
                                        isValid = true;
                                    }
                                } while (!isValid);


dataPesananFreelance[JumlahData].statusProject = false;
                                cin.ignore();

                                JumlahData += 1;

                                cout << "\n========== Data Pesanan Berhasil
Dibuat! ==========\n"
                                     << end
```

Admin Read

```
if (JumlahData == 0)
                                {
                                    cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN YANG BISA
DITAMPILKAN!\n"
                                         << endl;
                                }
                                else
                                {

                                    cout <<
"\n==================================================================================
==============================" << endl;
                                    cout << left
                                         << setw(5) << "No"
                                         << setw(20) << "Nama Klien"
                                         << setw(20) << "Jenis Jasa"
                                         << setw(15) << "Deadline"
                                         << setw(15) << "Budget"
                                         << setw(20) << "Status Pesanan"
                                         << endl;
                                    cout <<
"----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------\n";

                                    for (int i = 0; i < JumlahData; i++)
                                    {
                                        string statusPesanan =
dataPesananFreelance[i].statusProject
                                                                        ? "Sudah
Selesai"
                                                                        : "Belum
Selesai";

                                        string deadline =

to_string(dataPesananFreelance[i].deadline.day) + "-" +

to_string(dataPesananFreelance[i].deadline.month) + "-" +

to_string(dataPesananFreelance[i].deadline.year);

                                        cout << left
                                             << setw(5) << i + 1
                                             << setw(20) <<
dataPesananFreelance[i].namaKlien
                                             << setw(20) <<
```

```
dataPesananFreelance[i].jenisJasa
                                                << setw(15) << deadline
                                                << setw(15) <<
dataPesananFreelance[i].budget
                                                << setw(20) << statusPesanan
                                                << endl;
                                        }

                                        cout <<
"==============================================================================
=============================\n"
                                                << endl;
                                    }
```

Admin Update

```
int dataDipilih;

                                        do
                                        {
                                            cout << "Pilih Data pesanan yang akan
diubah: ";

                                            cin >> dataDipilih;
                                            cin.ignore();
                                            if (dataDipilih < 1 || dataDipilih >
JumlahData)

                                            {
                                                isValid = false;
                                                cout << "Data Tidak ditemukan!" <<
endl;

                                            }
                                            else
                                            {
                                                isValid = true;
                                            }
                                        } while (!isValid);

                                        int jenisDataDipilih;

                                        cout
                                            << "1. Nama klien" << endl
                                            << "2. Jenis jasa" << endl
                                            << "3. Deadline" << endl
                                            << "4. Budget" << endl
                                            << "5. Status project" << endl
                                            << "Pilih jenis data yang ingin diubah:
" << endl;

                                        cin >> jenisDataDipilih;
```

```
                                    cin.ignore();

                                    switch (jenisDataDipilih)
                                    {

                                    case 1:
                                        cout << "Input Nama Klien Baru: ";
                                        getline(cin,
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].namaKlien);

                                        break;

                                    case 2:
                                        for (int i = 0; i < sizeof(jenisJasa) /
sizeof(jenisJasa[0]); i++)
                                        {
                                            cout << i + 1 << ". " <<
jenisJasa[i] << endl;
                                        }

                                        int jenisJasaDipilih;

                                        do
                                        {
                                            cout << "Pilih Jenis Jasa Baru: ";
                                            cin >> jenisJasaDipilih;
                                            if (cin.fail())
                                            {
                                                cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                isValid = false;
                                                cin.clear();
                                                cin.ignore(1000, '\n');
                                            }
                                        } while (!isValid);

                                        dataPesananFreelance[dataDipilih -
1].jenisJasa = jenisJasa[jenisJasaDipilih - 1];
                                        break;

                                    case 3:
                                        cout << "Deadline:"
                                             << endl;

                                        do
                                        {
                                            cout << "Tanggal (1-31): ";
                                            cin >>
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.day;
                                            if (cin.fail())
                                            {
```

```
                                                cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                isValid = false;
                                                cin.clear();
                                                cin.ignore(1000, '\n');
                                            }
                                            else if
(dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.day < 1 ||
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.day > 31)
                                            {
                                                cout << "Tanggal Tidak Sesuai!"
<< endl;
                                                isValid = false;
                                            }
                                            else
                                            {
                                                isValid = true;
                                            }
                                        } while (!isValid);

                                        do
                                        {
                                            cout << "Bulan (1-12): ";
                                            cin >>
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.month;
                                            if (cin.fail())
                                            {
                                                cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                isValid = false;
                                                cin.clear();
                                                cin.ignore(1000, '\n');
                                            }
                                            else if
(dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.month < 1 ||
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.month > 12)
                                            {
                                                cout << "Bulan Tidak Sesuai!" <<
endl;
                                                isValid = false;
                                            }
                                            else
                                            {
                                                isValid = true;
                                            }
                                        } while (!isValid);

                                        do
                                        {
                                            cout << "Tahun (> 2026): ";
                                            cin >>
```

```
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.year;
                                        if (cin.fail())
                                        {
                                            cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                            isValid = false;
                                            cin.clear();
                                            cin.ignore(1000, '\n');
                                        }
                                        else if
(dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].deadline.year < 2026)
                                        {
                                            cout << "Tahun tidak sesuai!" <<
endl;
                                            isValid = false;
                                        }
                                        else
                                        {
                                            isValid = true;
                                        }
                                    } while (!isValid);
                                    break;
```

```
case 4:

                                        do
                                        {
                                            cout << "Input Budget Baru:
";
                                            cin >>
dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].budget;
                                            if (cin.fail())
                                            {
                                                cout << "Format input
tidak dikenali!" << endl;
                                                isValid = false;
                                                cin.clear();
                                                cin.ignore(1000, '\n');
                                            }
                                            else
                                            {
                                                isValid = true;
                                            }
                                        } while (!isValid);
                                        break;
```

```
                                    case 5:
                                        char status;
                                        cout << "Ubah Status Pesanan
menjadi Selesai? [Y/N]: ";
                                        cin >> status;

                                        switch (status)
                                        {
                                        case 'y':

dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].statusProject = true;
                                            break;
                                        case 'Y':

dataPesananFreelance[dataDipilih - 1].statusProject = true;
                                            break;
```

Admin Delete

```
int dataDipilih;

                                do
                                {
                                    cout << "Pilih Data Pesanan yang ingin
dihapus: ";
                                    cin >> dataDipilih;
                                    cin.clear();
                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                    if (dataDipilih < 1 || dataDipilih >
JumlahData)
                                    {
                                        isValid = false;
                                        cout << "Data Tidak ditemukan!" <<
endl;
                                    }
                                    else
                                    {
                                        for (int i = dataDipilih - 1; i <
JumlahData - 1; i++)
                                        {
                                            dataPesananFreelance[i] =
dataPesananFreelance[i + 1];
                                        }

                                        JumlahData -= 1;
                                        isValid = true;
```

```
                                        cout << "\n=========| Data Berhasil
Dihapus! |=========\n"
                                             << endl;
                                    }

                                } while (!isValid);
```

User Autentikasi

```
percobaan = 3;
            int multiUser;

            while (percobaan != 0)
            {

                cout << "\n===================================" << endl
                     << "1. Buat akun baru" << endl
                     << "2. Login dengan akun yang sudah ada" << endl
                     << "3. Keluar" << endl
                     << "Input Pilihan (1-3): ";
                cin >> multiUser;
                cin.ignore();
```

User Regist & Login

```
case 1:

                    cout << "Buat username baru: ";
                    getline(cin, dataUser[jumlahUser].username);
                    cout << "Buat Password Baru: ";
                    getline(cin, dataUser[jumlahUser].password);

                    cout << "\n=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login
dengan akun anda! |=====\n"
                         << endl;

                    jumlahUser += 1;
                    dataUser[jumlahUser].JumlahPesananUser = 0;
                    break;

                case 2:

                    if (jumlahUser == 0)
                    {
                        cout << "BELUM ADA DATA USER YANG DIBUAT!" << endl
                             << "Silahkan Buat akun terlebih dahulu" << endl;
                    }
                    else
```

```
                    {

                        loginStatus = false;
                        cout << "Input Username Anda: ";
                        getline(cin, usernameUser);
                        cout << "Input Password Anda: ";
                        getline(cin, passwordUser);

                        for (int indexUser = 0; indexUser < jumlahUser;
indexUser++)
                        {

                            if (dataUser[indexUser].username == usernameUser &&
dataUser[indexUser].password == passwordUser)
                            {
                                loginStatus = true;
```

User Menu

```
while (isLogin)
                                {
                                    cout <<
"========================================" << endl
                                        << "|No| Menu
|" << endl
                                        <<
"|--|----------------------------------|" << endl
                                        << "|1.| Buat Pesanan Freelance
|" << endl
                                        << "|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance
|" << endl
                                        << "|3.| Keluar
|" << endl
                                        <<
"========================================" << endl
                                        << "Input Pilihan (1-3): ";
                                    cin >> menu;
                                    cin.ignore();
```

User Create

```
if (JumlahData < kapasitasData)
                                        {


                                            cout <<
"\n==========================================" << endl
                                                << "Silahkan Buat Data Pesaan
```

```
Freelance Baru: \n"
                                                << endl;

                                            cout << "Input Nama Klien: ";
                                            getline(cin,
dataUser[indexUser].dataPesanan.namaKlien);

                                            for (int i = 0; i <
sizeof(jenisJasa) / sizeof(jenisJasa[0]); i++)
                                            {
                                                cout << i + 1 << ". " <<
jenisJasa[i] << endl;
                                            }

                                            int jenisJasaDipilih;

                                            do
                                            {
                                                cout << "Pilih Jenis Jasa: ";
                                                cin >> jenisJasaDipilih;
                                                if (cin.fail())
                                                {
                                                    cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;

                                                    isValid = false;
                                                    cin.clear();
                                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                                }

                                                else if (jenisJasaDipilih < 1 ||
jenisJasaDipilih > sizeof(jenisJasa) / sizeof(jenisJasa[0]))
                                                {
                                                    isValid = false;
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    isValid = true;
                                                }
                                            } while (!isValid);

dataUser[indexUser].dataPesanan.jenisJasa = jenisJasa[jenisJasaDipilih - 1];

                                            cout << "Deadline:"
                                                << endl;

                                            do
                                            {
                                                cout << "Tanggal (1-31): ";
                                                cin >>
dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.day;
                                                if (cin.fail())
```

```
                                                    {
                                                        cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                        isValid = false;
                                                        cin.clear();
                                                        cin.ignore(1000, '\n');
                                                    }
                                                    else if
(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.day < 1 ||
dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.day > 31)
                                                    {
                                                        cout << "Tanggal Tidak
Sesuai!" << endl;
                                                        isValid = false;
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        isValid = true;
                                                    }
                                                } while (!isValid);

                                                do
                                                {
                                                    cout << "Bulan (1-12): ";
                                                    cin >>
dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.month;
                                                    if (cin.fail())
                                                    {
                                                        cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                        isValid = false;
                                                        cin.clear();
                                                        cin.ignore(1000, '\n');
                                                    }
                                                    else if
(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.month < 1 ||
dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.month > 12)
                                                    {
                                                        cout << "Bulan Tidak
Sesuai!" << endl;
                                                        isValid = false;
                                                    }
                                                    else
                                                    {
                                                        isValid = true;
                                                    }
                                                } while (!isValid);

                                                do
                                                {
                                                    cout << "Tahun (> 2026): ";
```

```
                                                cin >>
dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.year;
                                                if (cin.fail())
                                                {
                                                    cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                    isValid = false;
                                                    cin.clear();
                                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                                }
                                                else if
(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.year < 2026)
                                                {
                                                    cout << "Tahun tidak
sesuai!" << endl;
                                                    isValid = false;
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    isValid = true;
                                                }
                                            } while (!isValid);

                                            do
                                            {
                                                cout << "Budget: ";
                                                cin >>
dataUser[indexUser].dataPesanan.budget;
                                                if (cin.fail())
                                                {
                                                    cout << "Format input tidak
dikenali!" << endl;
                                                    isValid = false;
                                                    cin.clear();
                                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                                }
                                                else
                                                {
                                                    isValid = true;
                                                }
                                            } while (!isValid);


dataUser[indexUser].dataPesanan.statusProject = false;
                                            cin.ignore();

                                            cout << "\n========== Data Pesanan
Berhasil Dibuat! ==========\n"
                                                 << endl;

                                            dataPesananFreelance[JumlahData] =
```

```
dataUser[indexUser].dataPesanan;

dataUser[indexUser].JumlahPesananUser += 1;
                                            JumlahData += 1;
```

User Read

```
if (JumlahData == 0 || dataUser[indexUser].JumlahPesananUser == 0)
                                        {
                                            cout << "\nBELUM ADA DATA PESANAN
YANG BISA DITAMPILKAN!\n"
                                                 << endl;
                                        }
                                        else
                                        {
                                            cout <<
"\n==============================================================================
==============================" << endl;
                                            cout << left
                                                 << setw(5) << "No"
                                                 << setw(20) << "Nama Klien"
                                                 << setw(20) << "Jenis Jasa"
                                                 << setw(15) << "Deadline"
                                                 << setw(15) << "Budget"
                                                 << setw(20) << "Status Pesanan"
                                                 << endl;
                                            cout <<
"------------------------------------------------------------------------------
----------------------------\n";

                                            string statusPesanan =
dataUser[indexUser].dataPesanan.statusProject
                                                                        ? "Sudah
Selesai"
                                                                        : "Belum
Selesai";

                                            string deadline =

to_string(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.day) + "-" +

to_string(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.month) + "-" +

to_string(dataUser[indexUser].dataPesanan.deadline.year);

                                            cout << left
                                                 << setw(5) << "1. "
                                                 << setw(20) <<
dataUser[indexUser].dataPesanan.namaKlien
                                                 << setw(20) <<
```

```
dataUser[indexUser].dataPesanan.jenisJasa
                                                << setw(15) << deadline
                                                << setw(15) <<
dataUser[indexUser].dataPesanan.budget
                                                << setw(20) << statusPesanan
                                                << endl;
                                        }

                                        cout <<
"==============================================================================
=============================\n"
                                                << endl;
```

4. Hasil Output

```
==========| SELAMAT DATANG PADA PROGRAM MANAJEMEN BOOKING FREELANCE |==========

Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: Rafi
password Admin: 034
Login Berhasil!, Selamat datang Admin Rafi
```

Gambar 4.1
Menu Role Admin (Login berhasil)

```
================| MENU ADMIN BOOKING JASA FREELANCE |================

========================================
|No| Menu                               |
|--|------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance             |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance     |
|3.| Update Data Pesanan Freelance      |
|4.| Hapus Data Pesanan Freelance       |
|5.| Logout                             |
========================================
Input Pilihan (1-5):
```

Gamber 4.2
Menu Utama Admin

```
=========================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Farhan Kebab
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 21
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 90000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.3
Admin Create

```
=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Belum Selesai
3    Ahmad Risol         Website             23-7-2026      670000         Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.4
Admin Read

```
=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Website             23-7-2026      670000         Belum Selesai
=================================================================================================

Pilih Data pesanan yang akan diubah: 3
1. Nama klien
2. Jenis jasa
3. Deadline
4. Budget
5. Status project
Pilih jenis data yang ingin diubah:
2
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa Baru: 1
```

Gambar 4.5
Admin Update

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.6
Data Setelah Update

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Rizal Gerigi        Edit Video          26-11-2027     79000          Sudah Selesai
3    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================

Pilih Data Pesanan yang ingin dihapus: 2

=========| Data Berhasil Dihapus! |=========
```

Gambar 4.7
Admin Delete

```
==========================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
------------------------------------------------------------------------------------------
1    Farhan Kebab        Website             21-12-2026     90000          Belum Selesai
2    Ahmad Risol         Desain              23-7-2026      670000         Belum Selesai
==========================================================================================
```

Gambar 4.8
Data Setelah Dihapus

```
Silhakan Pilih Role Anda:

1. Admin
2. User
3. Keluar
Input Pilihan (1-3): 2

==================================
1. Buat akun baru
2. Login dengan akun yang sudah ada
3. Keluar
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.9
Menu Autentikasi User

```
Input Pilihan (1-3): 1
Buat username baru: Zaki Mendoan
Buat Password Baru: user1

=====| Akun anda berhasil dibuat, Silahkan Login dengan akun anda! |=====
```

Gambar 4.10
User Regist

```
Input Pilihan (1-3): 2
Input Username Anda: Zaki Mendoan
Input Password Anda: user1

================| MENU BOOKING JASA FREELANCE |================

========================================
|No| Menu                                |
|--|-------------------------------------|
|1.| Buat Pesanan Freelance              |
|2.| Lihat Daftar Pesanan Freelance      |
|3.| Keluar                              |
========================================
Input Pilihan (1-3):
```

Gambar 4.10
User Login (Berhasil) + Menu Utama User

```
=============================================
Silahkan Buat Data Pesaan Freelance Baru:

Input Nama Klien: Zaki Ajah
1. Desain
2. Website
3. Edit Video
Pilih Jenis Jasa: 2
Deadline:
Tanggal (1-31): 12
Bulan (1-12): 12
Tahun (> 2026): 2026
Budget: 590000

========== Data Pesanan Berhasil Dibuat! ==========
```

Gambar 4.11
User Create

```
Input Pilihan (1-3): 2

=================================================================================================
No   Nama Klien          Jenis Jasa          Deadline       Budget         Status Pesanan
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Zaki Ajah           Website             12-12-2026     590000         Belum Selesai
=================================================================================================
```

Gambar 4.12
User Read

```
Input Pilihan (1-3): 1
username Admin: asd
password Admin: asd
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 2)
username Admin: qwe
password Admin: qwe
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 1)
username Admin: wer
password Admin: wer
Username dan Password salah, silahkan ulangi proses Input (Sisa percobaan: 0)
Anda Terlalu banyak mencoba, program akan berhenti secara otomatis...

================| Program Berakhir |================
```

Gambar 4.13
Login Gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Z Series/Desktop/AHMAD RAFI/KULIAH/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1
Inisialisasi Awal

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add *
```

Gambar 5.2
Menambahkan perubahan file ke staging area

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git commit -m "Program Finished"
[main 2d03018] Program Finished
 3 files changed, 945 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106034-AhmadRafiIrsyadNugraha-PT-2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/tempCodeRunnerFile.cpp
```

Gambar 5.3
Menyimpan snapshot dari staging area

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/Raafx/praktikum-apl.
git
```

Gambar 5.4
Menghubungkan repositori local (PC) dengan repositori remote (GitHub)

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Z Series\Desktop\AHMAD RAFI\KULIAH\PRAKTIKUM\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 52.52 KiB | 2.50 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Raafx/praktikum-apl.git
   ac6312a..2d03018  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5
Mengupload perubahan pada repositori local ke repositori remote